2학년 인공지능 수학 2회 정답 및 해설

씨마스 교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리 · 선택형 21문항(80점) · 단답형 5문항(20점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
정답	③	⑤	①	①	②	②	⑤	①	③	⑤	④	④	②	③	③	④	①	④	②	⑤	④

단답형	정답
1	41
2	-3, 부정
3	28
4	22
5	$\frac{7}{2}$

선택형 해설

1. ③ AI ⊃ ML ⊃ DL · 출처 대일고 1번

딥러닝은 인공신경망(퍼셉트론)을 이용하는 기계학습 방식이다. 기계학습의 일부이며 인공신경망과 직접 관련된다.

2. ⑤ 빅데이터 5V · 출처 대일고 3번 (선지 순서 변경)

규모(Volume)·속도(Velocity)·다양성(Variety)·정확성(Veracity)·가치(Value). '확실성'은 없다.

3. ① 데이터 편향성의 원인 · 출처 대일고 9번 (선지 순서 변경)

실제 원본 데이터의 편향(불균형·차별)이 그대로 학습되어 판단이 한쪽으로 치우친다.

4. ① 학습 방법 · 출처 교과서 Ⅰ 대단원 마무리 05

지도학습: 입력값+결괏값(정답), 비지도학습: 정답 없이 입력값만, 강화학습: 보상으로 행동 강화.

5. ② 명제 · 출처 교과서 중간고사 대비 04

명제는 참·거짓을 명확히 판별할 수 있는 문장. '수학은 재미없다'는 판별 기준이 주관적이다.

6. ② 논리 연산 · 출처 교과서 중간고사 대비 06 (선지 순서 변경)

(1) $\sim p$ 참 (2) $\vee$는 하나라도 참이면 참 (3) $\wedge$는 하나라도 거짓이면 거짓 (4) $\oplus$는 같으면 거짓.

7. ⑤ 진리표 · 출처 명지고 8번

$p \oplus q$ = 0, 1, 1, 0 $\rightarrow \vee q$ 하면 0, 1, 1, 1.

8. ① 퍼셉트론 · 출처 교과서 중간고사 대비 02

$x = 2 \times 0.5 + 0 \times 3 + 1 \times 1 + 1 \times 0.5 = 2.5 < 3 \rightarrow y = 0.$

9. ③ 퍼셉트론 · 출처 교과서 중간고사 대비 03

가중합 $-0.1,\ 0.2,\ -0.3,\ 0 \rightarrow$ 출력 $0,\ 1,\ 0,\ 1$ ($0 \geq 0$이므로 $(0, 0)$은 1).

10. ⑤ 순서도 · 출처 명지고 10번

$n = 1:\ a = 1, n = 2:\ a = 3, n = 3:\ a = 6\ (3 > 2) \rightarrow 6.$

11. ④ 순서도 · 출처 세화고 13번

$a = 1, 2, 3, \cdots$에 따라 $b = 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 10,\ 13, \cdots$ (b는 증가). 4는 나오지 않으므로 $m = 4$이면 종료되지 않는다.

12. ④ 집합과 벡터 · 출처 교과서 Ⅱ 대단원 평가 02

$A =$ {축구, 세계, 인기, 종목} $\rightarrow (1, 1, 0, 1, 0, 1).$

13. ② 벡터가 이루는 각 · 출처 대일고 4번

$$\cos\theta = \frac{12-2}{\sqrt{20}\sqrt{10}} = \frac{10}{10\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

14. ③ 코사인 유사도 · 출처 대일고 11번

$$\frac{2+2+0}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{4}{5\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{5}.$$

15. ③ 자카드 유사도 · 출처 명지고 2번

$A \cap B = \{$비, 우산$\}$, $n(A \cup B) = 6 \rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

16. ④ 유클리드 유사도 · 출처 세화고 12번

$(x-2)^2 + (2-y)^2 + z^2 + 1 = 7$. $z = 2$이면 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2 \rightarrow x = y = 1$일 때 합 4가 최소($z = 1$이면 합 6).

17. ① 유사도 비교 · 출처 교과서 중간고사 대비 16 (선지 순서 변경)

유클리드 유사도는 작을수록, 코사인 유사도는 클수록(1에 가까울수록) 유사. 자카드는 공통 원소가 많을수록 1에 가깝다.

18. ④ 자카드 유사도 · 출처 대일고 13번

$n(A \cap B) = k$: $\frac{k}{13-k} = \frac{2}{11} \rightarrow k = 2$. $\frac{t}{17-t} > \frac{2}{11} \rightarrow t > \frac{34}{13} \rightarrow t \geq 3$.

19. ② 유클리드 유사도 · 출처 대일고 15번

$(a-4)^2 + (a-2)^2 + (2a-3)^2 = 6a^2 - 24a + 29 = 6(a-2)^2 + 5 \rightarrow a = 2$.

20. ⑤ 코사인 유사도 · 출처 명지고 14번

$\vec{a} = (1,2,1,0)$, $\vec{b} = (0,1,1,1) \rightarrow \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

21. ④ 유클리드 유사도 · 출처 명지고 17번 (선택형으로 변형)

$\vec{a} = (1,1,2,1,0,0)$, $\vec{b} = (1,1,0,0,1,0)$, $\vec{c} = (1,1,1,1,0,1)$. $d(A,B) = \sqrt{6}$, $d(A,C) = \sqrt{2}$, $d(B,C) = 2$.

단답형 해설

단답형 1. 41 TF-IDF · 출처 명지고 13번

DF: 출산 3, 휴직 2, 용품 2, 보육 1 → IDF $1,\ \frac{3}{2},\ \frac{3}{2},\ 3$. TF-IDF(A) $= (11,\ 30,\ 0,\ 0)$, 합 41.

단답형 2. −3, 부정 자카드 감성 분석 · 출처 명지고 16번

$A = \{$싱겁다, 맛없다, 비싸다, 별로, 친절, 깨끗하다$\}$. $J(P,A) = \frac{2}{10}$, $J(N,A) = \frac{4}{8}$.

$k = 0.2 - 0.5 = -0.3 \leq -0.25 \rightarrow$ 부정, $10k = -3$.

단답형 3. 28 순서도 · 출처 세화고 서답형 5

s는 m을 n으로 나눈 몫, t는 나머지. $t = 0$이면 $s = 0$, 곧 $m < n$인데 나머지가 0일 수 없어 불가. $t \geq 1$이면 $m = 5t \cdot n + t$, $t < n$, $m \leq 100$. $t = 1$: $5n + 1 \leq 100$, $n \geq 2 \rightarrow n = 2, \cdots, 19$ (18개). $t = 2$: $10n + 2 \leq 100$, $n \geq 3 \rightarrow$ 7개. $t = 3$: $15n + 3 \leq 100$, $n \geq 4 \rightarrow$ 3개. $t \geq 4$는 없음. 합 28.

단답형 4. 22 유클리드 유사도 · 출처 대일고 서답형 2

$\vec{a} = (2,1,1,0,0,2)$, $\vec{b} = (1,0,2,1,0,2)$, $\vec{c} = (0,1,0,2,1,2)$. d^2: $4 + 8 + 10 = 22$.

단답형 5. $\dfrac{7}{2}$ 다층 퍼셉트론과 XOR · 출처 명지고 18번

$s_1 = 2x_1 + 2x_2 \to f$는 논리합, $s_2 = -x_1 - 3x_2 \to g$는 $(1,1)$에서만 0. $s_3 = 0.5f + wg$. $(0,0)$: $w < 2$, $(0,1),(1,0)$: $0.5 + w \geq 2 \to w \geq 1.5$, $(1,1)$: $0.5 < 2$. $1.5 \leq w < 2 \to \frac{7}{2}$.